

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SCADA THỜI GIAN THỰC BẰNG AI ĐỂ ĐƯA RA CẢNH BÁO SỚM

Ngành: **KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

Hội đồng: **5L Kỹ thuật Máy tính**
GVHD: TS. Võ Tuấn Bình

SVTH1: **Nguyễn Đại Vinh (2053589)**
SVTH2: Phạm Viết Huy (2211269)
SVTH3: Nguyễn Thành Đạt (2210700)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2026

Nội dung

01 Giới thiệu

02 Mục tiêu của đề tài

03 Nghiên cứu tổng quan

04 Giải pháp đề xuất

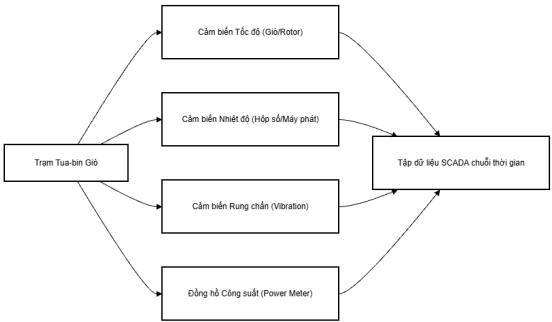
05 Hiện thực hệ thống

06 Kết quả

07 Kết luận và hướng phát triển

1.1 Bối cảnh giám sát SCADA trong công nghiệp điện gió

- Trang trại gió thường đặt tại vùng biển khơi hoặc núi cao hiểm trở; bảo trì và khắc phục hỏng hóc cơ khí có chi phí rất lớn.
- Mỗi tua-bin liên tục phát sinh dữ liệu chuỗi thời gian ở nhịp 1 Hz từ nhiều cảm biến trọng yếu.
- Các đại lượng giám sát gồm tốc độ gió v, tốc độ rotor ω, nhiệt độ hộp số, gia tốc rung và công suất P_{actual}.
- Hư hỏng nghiêm trọng thường khởi đầu bằng sai lệch công suất nhỏ so với đường cong công suất lý thuyết.



Yêu cầu vận hành

Phát hiện sai lệch từ cấp cảm biến để giảm thời gian dừng máy và chi phí sửa chữa ngoài hiện trường.

1.2 Hạn chế của kiến trúc SCADA truyền thống

Áp lực băng thông WAN

$$BW_{\text{trad}} = K\, f_s\, S_{\text{raw}} \qquad [\text{bytes/s}].$$

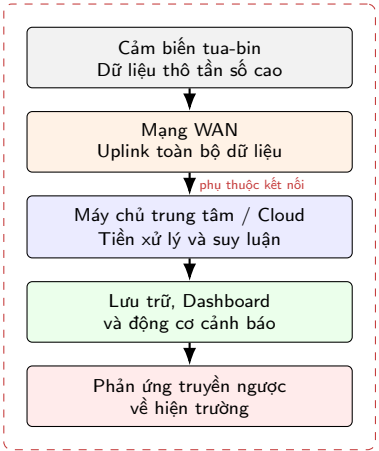
Mọi bản ghi thô của K tua-bin phải được truyền liên tục về trung tâm.

Độ trễ chuỗi phản ứng sự cố

$$T_{\text{trad}} = T_{\text{sense}} + T_{\text{uplink}} + T_{\text{cloud_infer}} + T_{\text{downlink}} + T_{\text{action}}.$$

Điểm lỗi tập trung

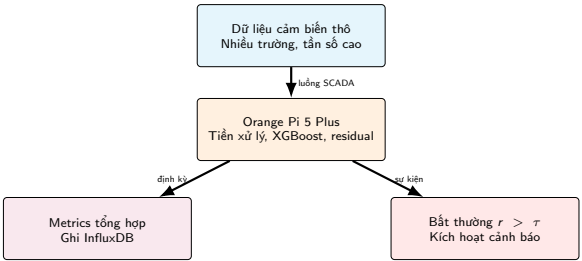
Đứt kết nối viễn thông làm mất luồng dữ liệu, suy luận và khả năng cảnh báo tại hiện trường.



Mô hình tập trung phụ thuộc đường truyền WAN

1.3 Mục đích nghiên

- Chuyển từ xử lý đám mây tập trung sang điện toán biên phân tán.
- Edge Gateway không chỉ chuyển tiếp dữ liệu mà trực tiếp tiền xử lý, suy luận học máy và tính residual.
- Phản ứng cục bộ không phải chờ vòng truyền dữ liệu lên Cloud và trở về.
- Duy trì suy luận ngoại tuyến, vận hành liên tục 24/7 và giảm chi phí viễn thông đường dài.



Xử lý tại nguồn • Độ trễ thấp • Giảm băng thông

Mục tiêu định lượng

Suy luận tại biên ở mức mili-giây; chỉ truyền metrics tổng hợp và sự kiện cảnh báo có giá trị vận hành.

2.1 Mục tiêu nghiên cứu và phát triển hệ thống

1. Thuật toán

Xây dựng pipeline tiền xử lý trực tuyến, mã hóa chu kỳ bằng tọa độ lượng giác và nhúng XGBoost để dự báo công suất kỳ vọng.

2. Cơ chế cảnh báo

Xác lập ngưỡng bất thường theo quy tắc 3σ; vận hành máy trạng thái có thời gian duy trì và dải trễ chống rung cảnh báo.

3. Hạ tầng nhúng

Container hóa AI Exporter, InfluxDB và Grafana bằng Docker Compose trên Orange Pi 5 Plus kiến trúc ARM64.

4. Giám sát và thông báo

Xây dựng Dashboard thời gian thực, Alert Engine và kênh email tự động qua SMTP STARTTLS.

Sáu phân lớp nghiệm thu kỹ thuật

Phần cứng–Mạng | **Container** | **Lưu trữ** | **AI–Streaming** | **Giám sát–Cảnh báo** | **An toàn cấu hình**

2.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng dữ liệu

Tập SCADA chuỗi thời gian thực tế của tua-bin gió:

- Vận tốc và hướng gió.
- Đường cong công suất lý thuyết.
- Công suất phát thực tế.
- Timestamp trạng thái vận hành.

Nền tảng phần cứng

- Orange Pi 5 Plus.
- Rockchip RK3588, 8 lõi ARM64.
- 16 GB RAM.
- SSD NVMe qua PCIe.
- Ubuntu 24.04 LTS.

Phạm vi thử nghiệm

- Chưa đấu nối trực tiếp PLC tại trang trại gió.
- Phát lại tuần tự dữ liệu lịch sử ở nhịp 1 Hz.
- Tái hiện pipeline SCADA từ thu thập đến cảnh báo.
- Thử nghiệm chính trên tua-bin T1.

SCADA thực tế ⟶ **Phát lại 1 Hz** ⟶ **Edge ARM64** ⟶ **Giám sát và cảnh báo**

3.1 Mô hình khí động học và đường cong công suất tua-bin

"Burton et al. (Wind Energy Handbook, 2011) & Lydia et al. (Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2014)"

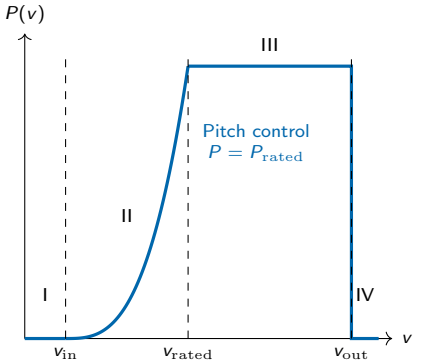
Công suất cơ học thu nhận

$$P_{\mathrm{mech}}(t) = \frac{1}{2}\rho\pi R^2 v^3(t) C_p(\lambda, \beta).$$

Giới hạn Betz: $C_{p,\max} = 16/27 \approx 0.593$; tua-bin thực tế thường đạt $C_p \approx 0.35$–0.45.

$$P(v) = \begin{cases} 0, & v < v_{\mathrm{in}}, \\ Kv^3, & v_{\mathrm{in}} \le v < v_{\mathrm{rated}}, \\ P_{\mathrm{rated}}, & v_{\mathrm{rated}} \le v \le v_{\mathrm{out}}, \\ 0, & v > v_{\mathrm{out}}. \end{cases}$$

Vùng II thực hiện MPPT; vùng III điều chỉnh góc pitch β để giữ công suất định mức.



Đường cong công suất lý tưởng gồm bốn vùng vận hành.

3.2 Các nghiên cứu liên quan và lý do lựa chọn XGBoost

Các nghiên cứu liên quan

- **"Wind energy system fault classification and detection using deep convolutional neural network and particle swarm optimization-extreme gradient boosting"** (2024).
  Sử dụng dữ liệu **SCADA** kết hợp **PSO-XGBoost** cho phát hiện và phân loại lỗi trong hệ thống năng lượng gió.
- **"Machine Learning and Cointegration for Wind Turbine Monitoring and Fault Detection: From a Comparative Study to a Combined Approach"** (2024).
  So sánh các phương pháp **Machine Learning** và **cointegration** cho giám sát trạng thái và phát hiện lỗi tua-bin gió.
- **"Wind turbine fault diagnosis with fractional differencing-based feature enhancement and ensemble learning"** (2025).
  Khai thác đặc trưng từ dữ liệu SCADA và sử dụng **XGBoost** kết hợp với các mô hình học máy khác cho bài toán chẩn đoán lỗi tua-bin.

Lý do lựa chọn XGBoost

- Phù hợp với dữ liệu SCADA dạng bảng với nhiều đặc trưng vận hành.
- Khai thác tốt các quan hệ phi tuyến giữa các biến đầu vào và công suất tua-bin.
- Có thể kiểm soát độ phức tạp mô hình thông qua số lượng cây và độ sâu cây.
- Hỗ trợ đánh giá mức độ đóng góp của đặc trưng, giúp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự đoán.
- Là ứng viên phù hợp để đánh giá triển khai trên Edge, bên cạnh yêu cầu về độ chính xác.

3.3 Biến đổi lượng giác chu kỳ thời gian

"N. I. Fisher (1995) — Statistical Analysis of Circular Data (Cambridge University Press)"

Mã hóa tuyến tính làm hai thời điểm gần nhau qua ranh giới ngày trở nên rất xa:

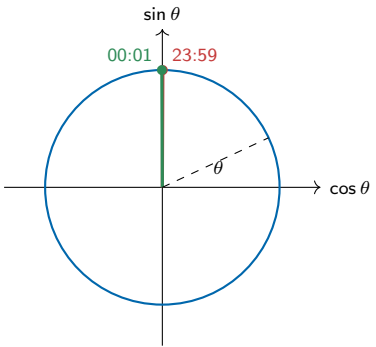
$$|23{:}59 - 00{:}01| = 1438 \text{ phút.}$$

$$Day_{\sin} = \sin\left(2\pi \frac{m_{\text{day}}}{1440}\right), \qquad Day_{\cos} = \cos\left(2\pi \frac{m_{\text{day}}}{1440}\right),$$

$$Month_{\sin} = \sin\left(2\pi \frac{q}{12}\right), \qquad Month_{\cos} = \cos\left(2\pi \frac{q}{12}\right).$$

Hiệu quả hình học

Khoảng cách Euclidean giữa 23:59 và 00:01 giảm từ 1438 xuống khoảng 0.0087, bảo toàn quan hệ lân cận theo chu kỳ.



Hai thời điểm nằm sát nhau trên đường tròn đơn vị thay vì ở hai đầu trục số.

3.4 Phát hiện bất thường theo quy tắc ba Sigma

"D. C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 8th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2019."

$$r(t) = \left| P_{\text{actual}}(t) - P_{\text{predicted}}(t) \right|.$$

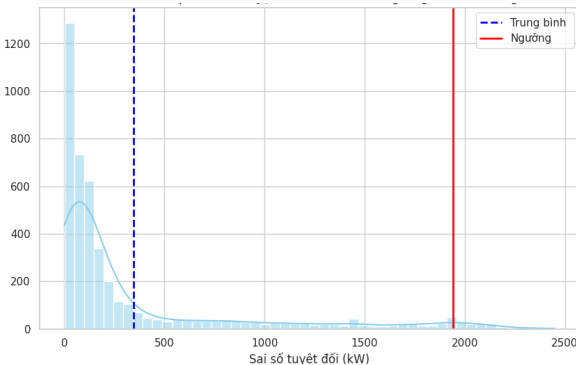
$$\mu_r = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_i, \qquad \sigma_r = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(r_i - \mu_r)^2}{n-1}}.$$

Ngưỡng cảnh báo một phía

$$\begin{aligned} \tau &= \mu_r + 3\sigma_r \\ &= 344.21 + 3(532.62) \\ &= 1942.07 \text{ kW}. \end{aligned}$$

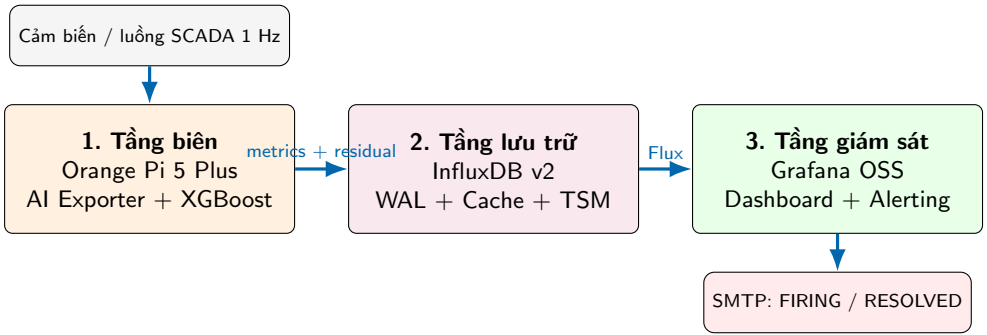
$$a(t) = \mathbb{I}(r(t) > \tau).$$

Xác suất vượt ngưỡng lý thuyết của một phía xấp xỉ 0.135% khi residual gần phân phối chuẩn.



Phân phối residual thực nghiệm và ngưỡng 3σ.

4.1 Kiến trúc SCADA Edge AI đề xuất



Suy luận được đưa về sát nguồn dữ liệu; trung tâm chỉ nhận chuỗi metrics có giá trị vận hành, lưu trữ bền vững và thực hiện trực quan hóa/cảnh báo.

4.2 Đối chiếu kiến trúc truyền thống và Edge AI

Tối ưu băng thông

$$BW_{\text{edge}} = K[f_{\text{down}} S_{\text{metrics}} + P(\text{anomaly}) S_{\text{alert}}].$$

So với $BW_{\text{trad}} = K f_s S_{\text{raw}}$, mục tiêu tiết kiệm đạt $\eta_{BW} \geq 90\%$.

Rút ngắn chuỗi phản ứng

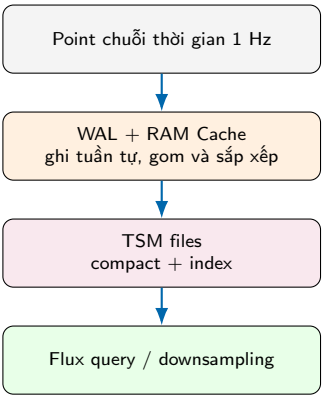
$$T_{\text{edge}} = T_{\text{sense}} + T_{\text{edge_infer}} + T_{\text{action}},$$
$$\Delta T_{\text{saved}} \approx T_{\text{uplink}} + T_{\text{downlink}}.$$

Tiêu chí	Cloud	Edge AI
Băng thông	Toàn bộ dữ liệu thô	Metrics đã chọn lọc
Độ trễ	Phụ thuộc WAN hai chiều	Suy luận cục bộ
Mất kết nối	Dừng giám sát/cảnh báo	Tiếp tục hoạt động
Tải trung tâm	Tăng theo số tua-bin	Được phân tán

Tính sẵn sàng

Tua-bin vẫn được giám sát 24/7 khi đường truyền về trung tâm bị gián đoạn.

4.3 Lưu trữ và nén dữ liệu chuỗi thời gian bằng TSM



Nén giá trị Float64: Gorilla XOR

$$\Delta_i = v_i \oplus v_{i-1}.$$

Chỉ lưu vùng bit thay đổi sau khi loại các bit 0 dẫn đầu (clz) và kết thúc (ctz).

Nén timestamp: Delta-of-Delta

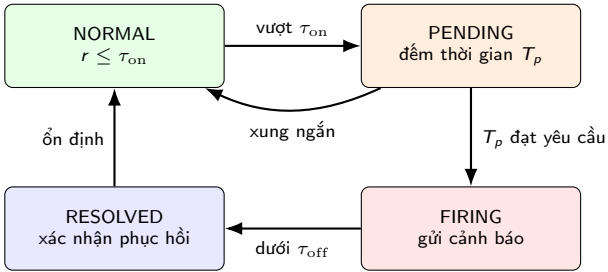
$$\delta_i = t_i - t_{i-1}, \qquad \Delta\delta_i = \delta_i - \delta_{i-1}.$$

Với lấy mẫu đều 1 Hz, $\Delta\delta_i = 0$ trên phần lớn chuỗi nên RLE rất hiệu quả.

Mục tiêu

Giảm trên 85% dung lượng trong chuỗi lấy mẫu đều, đồng thời duy trì khả năng phục hồi nhờ WAL.

4.4 Cơ chế cảnh báo và chống báo động giả



Máy trạng thái chỉ phát thư khi bất thường tồn tại đủ lâu và đóng sự kiện sau khi tín hiệu trở về miền an toàn.

Hysteresis hai ngưỡng

$$\tau_{\text{on}} = 1942.07\,\text{kW}, \qquad \tau_{\text{off}} = 1700\,\text{kW},$$
$$\Delta\tau = 242.07\,\text{kW}.$$

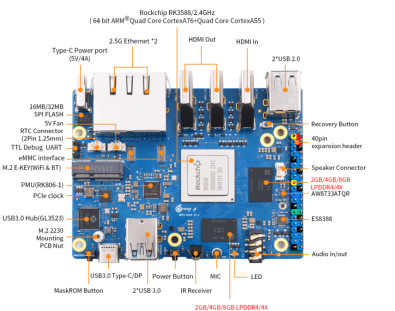
Bộ định thời Pending

$T_p = 30\,\text{s}$, tương ứng $q = 3$ chu kỳ đánh giá liên tiếp; các đỉnh nhiễu ngắn không chuyển sang FIRING.

Kết quả vận hành

Giảm chuyển trạng thái liên tục và tránh tạo bão email cho kỹ sư trực vận hành.

5.1 Nền tảng phần cứng nhúng Orange Pi 5 Plus



Orange Pi 5 Plus với SoC Rockchip RK3588.

Khối	Thông số	Nhiệm vụ
CPU hiệu năng	4× Cortex-A76, 2.4 GHz	Tiền xử lý và suy luận XGBoost
CPU tiết kiệm	4× Cortex-A55, 1.8 GHz	I/O, TSDB và dịch vụ nền
Bộ nhớ	16 GB LPDDR4/LPDDR4X	Cache và ba container
Lưu trữ	NVMe PCIe 3.0, trên 2000 MB s	WAL, TSM và dữ liệu bền vững
Mạng	2×2.5 Gbit s Ethernet	Tách mạng trường và quản trị

Phân luồng big.LITTLE

A76 xử lý tác vụ tính toán; A55 duy trì các tiến trình nền để giảm tranh chấp tài nguyên.

5.2 Container hóa và quản trị tài nguyên bằng control groups

`scada_ai_exporter`

CPU Limit: 2.0 lõi
RAM: 512 MB
Lưu trữ: Bind Mount
Artifact mô hình chỉ đọc

`scada_influxdb`

CPU Limit: 2.0 lõi
RAM: 1.0 GB
Lưu trữ: Named Volume
`influxdb_data`

`scada_grafana`

CPU Limit: 1.0 lõi
RAM: 512 MB
Lưu trữ: Named Volume
`grafana_data`

Hạn ngạch CPU

$$\sum_s \text{CPU_limit}_s = 2.0 + 2.0 + 1.0 = 5.0 < 8.0 \text{ lõi.}$$

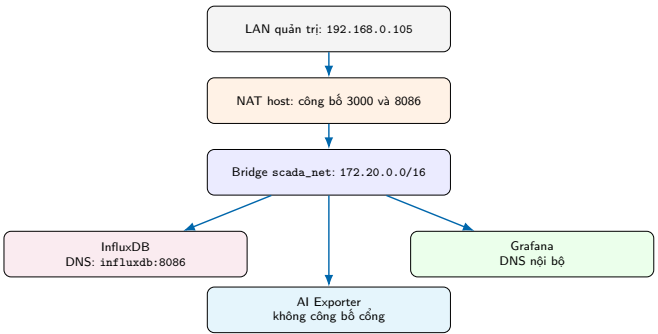
→ Dự phòng 3 lõi logic cho Linux kernel, xử lý ngắt mạng (IRQ) và I/O.

Ngân sách bộ nhớ

$$\sum_s \text{Mem_limit}_s = 2.0 \text{ GB} \ll 16 \text{ GB.}$$

→ Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ sập hệ thống do lỗi tràn bộ nhớ (Out-Of-Memory – OOM).

5.3 Mạng cô lập `scada_net` và bảo mật token



Thành phần	Đọc	Ghi
AI Exporter	Không	Có
Grafana	Có	Không
Quản trị viên	Có	Có

Kiểm soát bảo mật

- Token theo nguyên tắc quyền tối thiểu.
- Tệp `.env` nằm ngoài Git.
- Container chỉ nhận đúng biến cần thiết.
- IP ổn định bằng DHCP reservation.

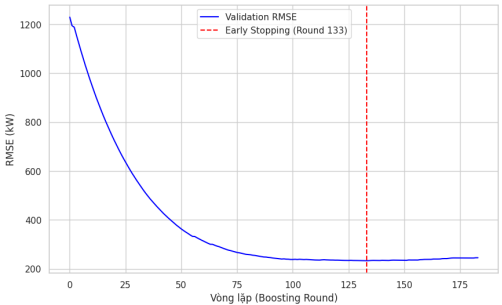
5.4 Tiền xử lý SCADA và huấn luyện XGBoost

1. Lọc $\mathcal{C}_{\text{zero}}$: công suất bằng 0 khi có gió (do ngắt lưới hoặc bảo dưỡng)
2. Lọc $\mathcal{C}_{\text{low_power}}$: gió mạnh nhưng công suất thấp (do cơ chế hãm phanh hoặc xoay cánh xả gió)
3. Loại bỏ tổng cộng 5.71% dữ liệu nhiễu.
4. Tạo véc-tơ bảy đặc trưng:

$$x_t = [v,\ P_{\text{theory}},\ d,\ \sin\theta_d, \cos\theta_d, \sin\theta_m, \cos\theta_m]^T.$$

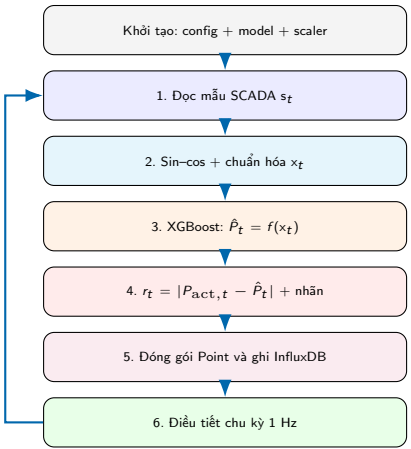
Chia tập theo thời gian

Train: 33 749; Validation: 10 046; Test: 4 457.
Min–Max scaler chỉ được fit trên tập Train.



Histogram XGBoost, `early_stopping_rounds=50`; điểm tốt nhất tại vòng 133 với $\text{RMSE}_{\text{val}} = 246.44$ kW.

5.5 Chu trình truyền phát và suy luận biên tức thời



Điều tiết nhịp

$$\Delta t_{\mathrm{sleep}} = \max(0,\ 1.0 - \Delta t_{\mathrm{proc}}).$$

Artifact chỉ nạp một lần

- `config.json`
- `xgboost_model.json`
- `scaler.joblib`

Tính nhất quán: Một timestamp liên kết mẫu đo, dự báo, residual và trạng thái bất thường.

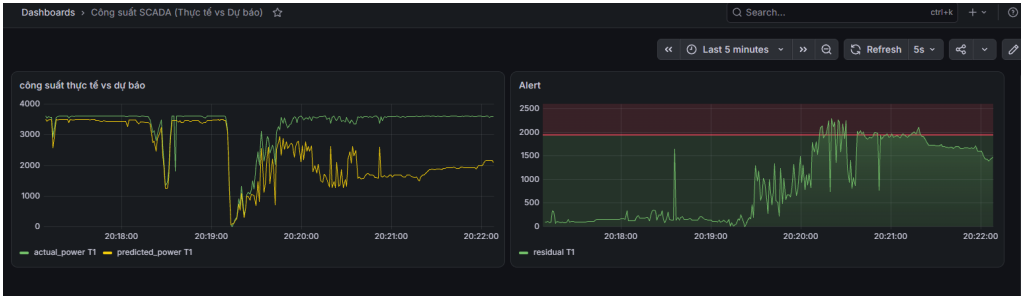
5.6 InfluxDB, tác vụ Flux và Dashboard Grafana

Measurement	`turbine_status`
Tag	`turbine_id=T1`
Fields	wind speed, actual, predicted, residual, anomaly flag
Timestamp	UTC, độ phân giải giây

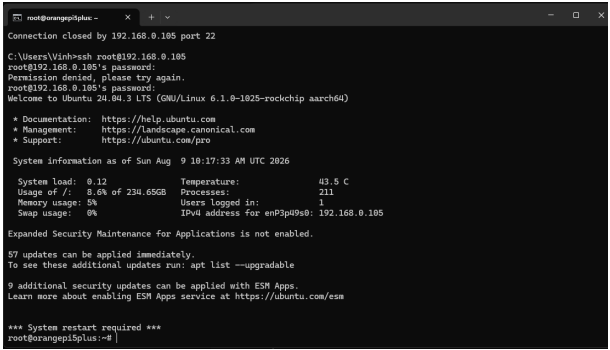
Flux downsampling

- Chạy mỗi 5 phút, `offset: 5s`.
- Tính trung bình và ghi vào `turbine_metrics_longterm`.
- Biến `$turbine_id` đọc từ `schema.tagValues`.

Công suất thực tế–dự báo • Residual • Refresh 5 giây



6.1 Chuyển giao và vận hành trên Orange Pi 5 Plus



Hệ điều hành	Ubuntu 24.04.3 LTS
Kernel	`6.1.0-1025-rockchip`
Kiến trúc	`aarch64`
IPv4 LAN	`192.168.0.105`
System load	0.12
Nhiệt độ SoC	43.5 °C
RAM nền	5%
Dĩa đã dùng	8.6%

Minh chứng triển khai

Docker `linux/arm64` khởi chạy đủ AI Exporter, InfluxDB và Grafana; giao diện truy cập được từ máy trạm LAN.

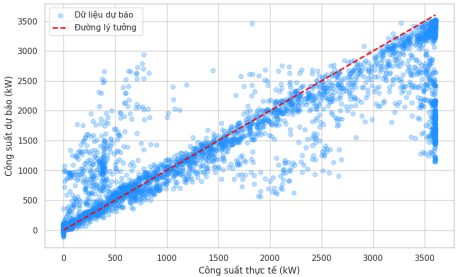
6.2 Hiệu năng mô hình AI và tương quan đặc trưng

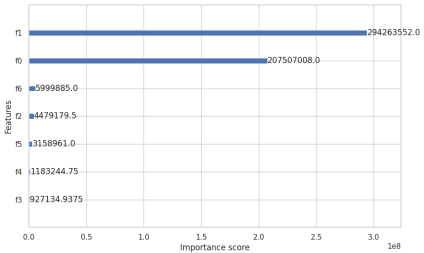
344.21 kW

MAE trên 4.457 mẫu Test độc lập

634.11 kW

RMSE trên tập Test





f_1	Theoretical Power	f_0	Wind Speed
f_2	Wind Direction	f_3–f_6	Tọa độ chu kỳ sin / cos

6.3 Hiệu năng giao diện và đáp ứng truy vấn Flux

Cửa sổ	N_{raw}	N_{display}	Flux	FPS	RAM
5 phút	300	30	8.4 ms	60	95 MB
15 phút	900	90	14.2 ms	60	105 MB
30 phút	1 800	180	21.5 ms	60	118 MB
1 giờ	3 600	360	28.6 ms	58	126 MB
6 giờ	21 600	720	86.1 ms	52	138 MB

8.4 ms
Flux, cửa sổ 5 phút

21.5 ms
Flux, cửa sổ 30 phút

86.1 ms
Flux, cửa sổ 6 giờ

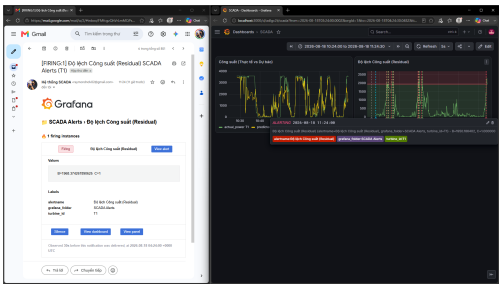
Kết luận

Sau 6 giờ hoạt động,tốc độ truy vấn vẫn dưới 100 ms; trình duyệt duy trì 52–60 FPS và RAM dưới 140 MB.

6.4 Kiểm chứng chu trình cảnh báo

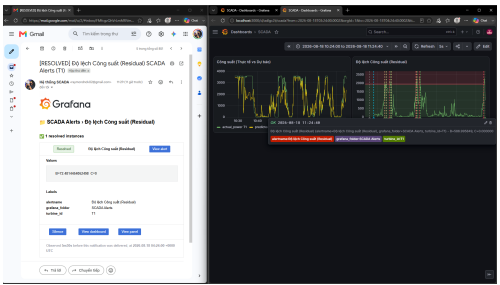
Sự cố xảy ra

$B = 2044.44\,\text{kW} > \tau_{\text{on}}$: Alert Rule → ALERTING → email `[FIRING:1]`.



Hệ thống phục hồi

$B = 586.99\,\text{kW} < \tau_{\text{off}}$: Alert Rule → OK → email `[RESOLVED]`.

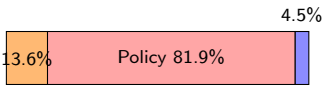


Phát hiện → **FIRING** → **Khắc phục** → **RESOLVED**

6.5 Phân rã định lượng độ trễ cảnh báo đầu cuối

$$T_{\mathrm{E2E}} = \Delta t_{\mathrm{ingest}} + \Delta t_{\mathrm{eval}} + \Delta t_{\mathrm{policy}} + \Delta t_{\mathrm{smtp}}.$$

Thành phần	Độ trễ	Tỷ trọng
Suy luận AI	1.15 ms	$< 0.01\%$
Ghi InfluxDB	2.40 ms	$< 0.01\%$
Chu kỳ đánh giá	5.00 s	13.6%
Group Wait	30.00 s	81.9%
SMTP + TLS	1.65 s	4.5%

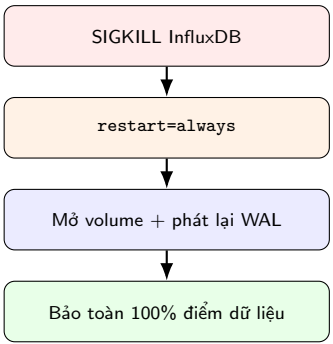


Kết quả

$$\overline{T}_{\mathrm{E2E}} = 36.65\,\mathrm{s}.$$

Độ trễ chủ yếu đến từ cơ chế chống bão email có chủ đích; suy luận chỉ mất 1.15 ms.

6.6 Phục hồi sự cố và tài nguyên PC so với Orange Pi



Chỉ số	PC x86–64, i5 12th - GTX 3050	Orange Pi
Suy luận/mẫu	0.42 ms	1.15 ms
CPU trung bình	1.2%	4.8%
RAM hệ thống	1.85 GB	1.42 GB
Công suất	65–120 W	5–8.5 W

Hiệu quả năng lượng

Orange Pi vẫn đáp ứng dư nhịp lấy mẫu 1 Hz và giảm trên 90% điện năng so với PC ở các cận tương ứng.

7.1 Kết luận và đóng góp chính

1. Kiến trúc SCADA Edge 3 tầng

Edge ARM64 – InfluxDB – Grafana

Cắt giảm $> 90\%$ băng thông WAN.

2. Dự báo AI thời gian thực

$$\mathrm{MAE} = 344.21\,\mathrm{kW}$$

$$T_{\mathrm{infer}} = 1.15\,\mathrm{ms}$$

3. Cảnh báo qua email

Ngưỡng 3σ + FSM khép kín

Triệt tiêu bão email bằng Hysteresis & Pending.

4. Vận hành bền bỉ & tiết kiệm điện

Bảo toàn 100% dữ liệu (WAL)

Tiêu thụ 5–8.5 W

Giảm $> 90\%$ điện năng.

7.2 Hạn chế kỹ thuật và hướng phát triển

Hạn chế hiện tại

- Underfitting cục bộ khi $v > 14\,\mathrm{m\,s}$ nhưng công suất thấp.
- Thiếu pitch angle, trạng thái phanh và power setpoint.
- Mới phát lại dữ liệu lịch sử, chưa kết nối trực tiếp PLC công nghiệp.

Lộ trình nâng cấp

- Bổ sung `pitch_angle`, `brake_status`, `power_setpoint`.
- Tích hợp Modbus TCP, OPC UA và MQTT.
- Mở rộng nhiều tua-bin và nhãn sự cố thực địa.
- Theo dõi data drift, Edge Retraining hoặc Federated Learning.



XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE!

Kính mời Hội đồng đặt câu hỏi